

AIと社会①：生産性・雇用・スキル

生産性・雇用・スキル



道具であるAIの社会影響。まずはその本丸である生産性向上の話から始めよう

- 生産性向上：（我々の日々の体感に加えて）実証的証拠が集められている
- 雇用への影響：職務によって影響度合いが異なる
- スキル：何が役立つか先読みしづらくなっている

生産性・雇用・スキル> ミクロ実証①：顧客サポート

コールセンター業務における生成AIツール導入のランダム化比較試験（RCT）



- Brynjolfsson et al.（2023）は、**5,179名のオペレーター**を対象に実験
 - ツールは、①返答内容を生成、②返答に使える社内の資料のリンクを出力
- 結果：
 - ツールを与えられた人は、時間あたりの課題解決数が**平均で14%向上**
 - ▶ **特に経験の浅い人や低スキルな人では34%の向上**をもたらすケースも
 - ▶ 逆に経験豊富・高スキルなオペレーターでは効果が低い
 - 顧客満足度も向上、離職率も改善

【参考】 Brynjolfsson et al. (2023). Generative AI at work (Working Paper 31161). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w31161>

【補足】 Brynjolfsson et al.（2023）の中では論文中では議論されていないが、ホーソン効果も生じている可能性はあるだろう。

生産性・雇用・スキル> ミクロ実証②：GitHub Copilot

ソフトウェア開発業務における生成AIツール導入のランダム化比較試験



- Cui et al. (2025) は、**合計4,867人のソフトウェア開発者**を対象に実験
 - GitHub Copilot（ソースコード生成ツール）の実環境での生産性への影響
 - 大規模な実世界の企業環境（Microsoft, Accenture, 他1社）での比較実験
- 結果：
 - **週間のタスク完了数が平均で26%増加，週間のコミット数は平均で14%増加**
 - **経験の浅い・ジュニアレベルの開発者ほど，導入率も効果も大きい**

【参考】 Cui et al. (2025). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers (SSRN Scholarly Paper 4945566). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4945566>

【補足】 ここで「タスク」としたのはプルリクエストのこと。

生産性・雇用・スキル> ミクロ実証③：ビジネス文書

ライティング業務における生成AIツール導入のランダム化比較試験



- Noy & Zhang (2023) は、**453名の大卒ビジネスパーソン**を対象に実験
 - ChatGPTの使用による実務的ライティングでの生産性への影響
 - 課題：20～30分程度の実務的ライティングを2題（例：プレスリリース）
- 結果
 - **平均作業時間は40%低下し、品質（同職種の実務者3人が評価）は18%向上**
 - **全スキルレベルにおいて作業時間低減、低スキルの人ではさらに品質も向上**
 - 実験の2週間後のフォローアップで、実務で使用していると答えた割合が、処置群では2倍（実験の2ヶ月後には1.6倍）

【参考】 Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. Science, 381(6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586> 【補足】 職種は、HR、マーケティング、マネジメント、コンサルタント、データ分析、助成金ライター、など多岐にわたった。2週間後時点の使用者は、メール、推薦状、顧客対応などに使っていると報告。

生産性・雇用・スキル>ミクロ実証



ミクロレベルの実証では、劇的な効果が報告されている

- 報告結果に共通しているパターン

- 生産性の大幅な向上がみられる
- 低スキルの人において恩恵が大きい

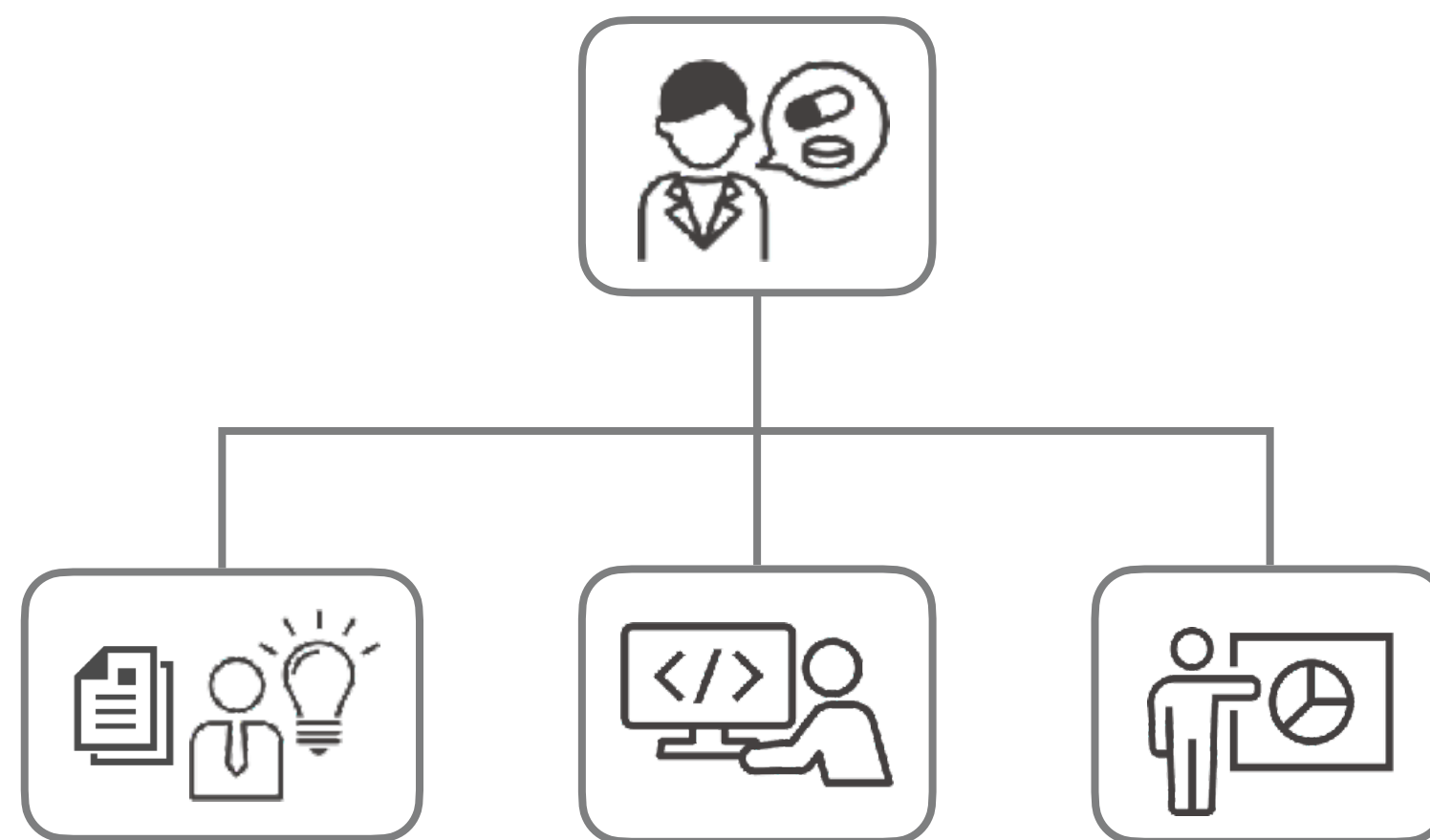
- もちろん、これは「生成AIツールが成果を挙げそうなタスク」を選んだ実験設定

- では、全体ではどうだろうか？

生産性・雇用・スキル>マクロ>職業別の曝露

Eloundou et al. (2023) では、タスクレベルで職業ごとのAI曝露度を評価

- O*NET 27.2 に記載の、19,265の業務（1,016の職業の詳細タスク）を分析
 - 例「小学校教員：複雑な遊びの実施のために親や高学年を巻き込む」など



- 曝露は「タスク所要時間を半分以上短縮できる」と定義して3区分評価
 - (E0)曝露なし，(E1)LLM単体で曝露，(E2)LLM+画像生成で曝露

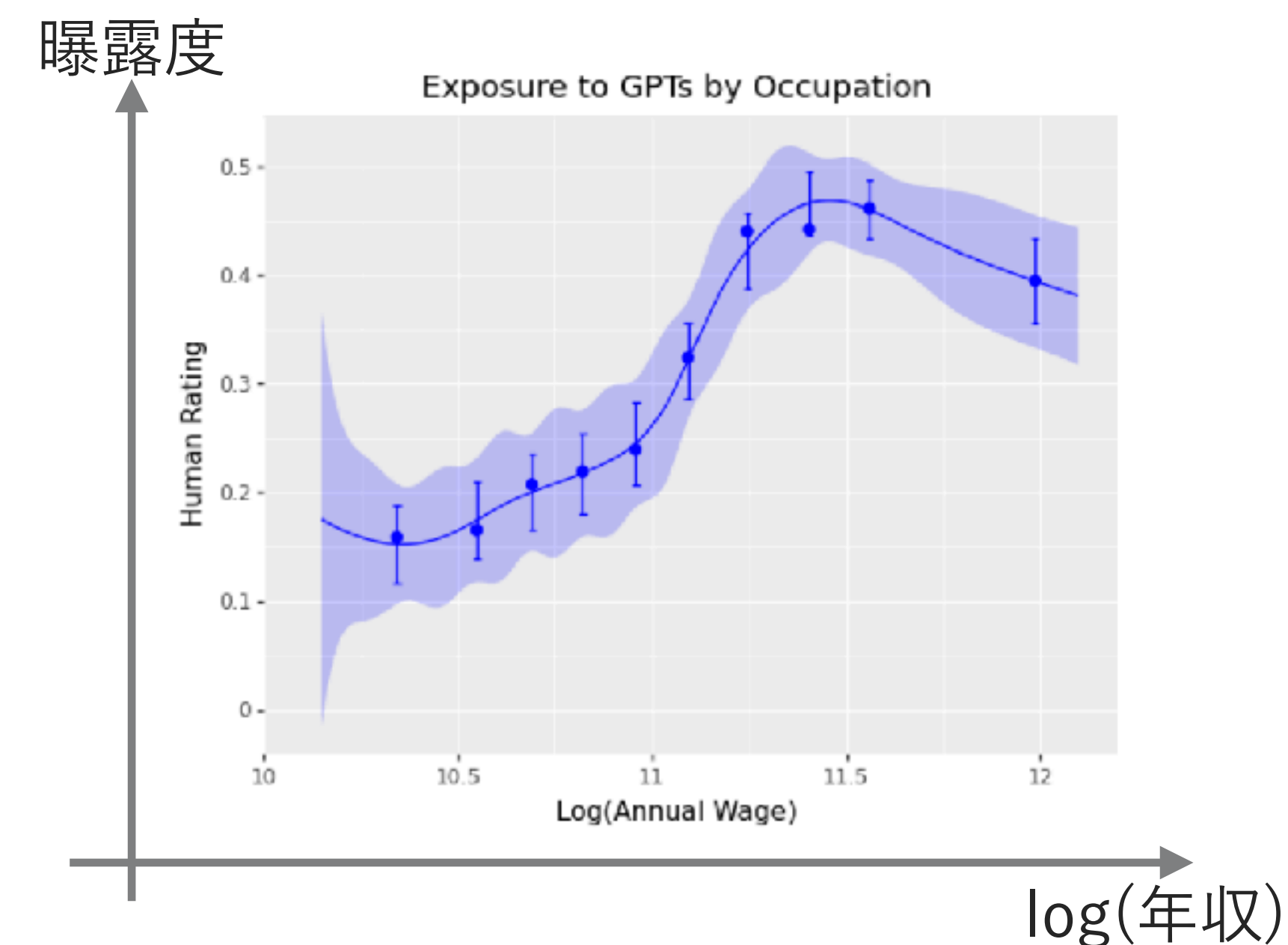
生産性・雇用・スキル>マクロ>職業別の曝露

Eloundou et al. (2023) の結果

- 米国の場合、**労働者の19%は、50%以上のタスクが曝露**
 - **労働者の80%は、10%以上のタスクが曝露**

- その中の傾向：

- 高賃金職ほど曝露度が高かった



【補足】ここでは、導入率などは考慮されていない。100%導入した場合の影響の概算であるともいえる。

【注意】これらは2023年頃時点までの知見に基づく評価であり、状況は容易に変化する。

【出典】Eloundou et al. (2023). GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models (arXiv:2303.10130). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10130>

生産性・雇用・スキル>マクロ



全体として、AIの影響範囲は広い

- 大多数の職業が、業務の10%以上において影響を受ける
 - もちろん、影響度合いには、グラデーションがある
 - 高賃金職ほど高曝露な傾向がある
- 世界経済フォーラムの試算では、2030年までにAI関連で雇用は**差引7800万人増**
 - 内訳は9200万人分の雇用が喪失し、1.7億人分の雇用が創出されるという予測
 - 総合的には雇用創出の効果になりそうだが、総量というより構造変化が論点

生産性・雇用・スキル>スキル



では、どのようなスキルを持っていれば今後も大丈夫か？

- 正直なところ、まったく予測がつかない時期にある
- Eloundou et al. (2023)では、「サイエンス」や「クリティカル・シンキング」は、曝露度と負の相関を持つことが確認された
 - では、思考力は重要なスキルであり続けるか？
 - その後、1年もしないうちに、思考モデルの発展で状況が変わっている
 - 一体、何であれば「AIフリーなスキル」になりうるだろうか？
- 強いて言うなら「AIに置き換えられずに残るスキル」を求めるよりは、「AIを積極的に活用するスキル」を持つように心がけるほうがマシかもしれない

【補足】「問いを立てる能力が重要だ」という向きもあるが、知識量・思考力・思考量がすごく高いAIに比べて、より良い問いをそう簡単に立てられるものではなくなっていくだろう。しかしAIは道具である。「目的の選択」や「こだわり」を持つことは「人間の役割」とする、ということだけは、人間の活動においては唯一変わらない点かもしれない。